

TP5 — Desarrollo completo, con los datos expuestos

El TP5 no descarga ni pre-procesa nada: apila sobre cada huella válida del TP2 los índices ópticos del TP3 y el γ^0 del TP4, ajusta los **cinco modelos** (el quinto, sólo LiDAR, es el control), valida por sitio y por franja de altura, mide el cambio de biomasa por severidad de incendio **con su ensayo nulo**, y produce los mapas finales. Seis pasos más el auxiliar de diagnóstico (03_Scripts\00_ORDEN_DE_EJECUCION.md).

1. La ejecución, paso a paso

```
conda activate aoi
cd C:\Temp\CURSO_BIOMASA_2026\02_Practica\TP5_Sinergia_Multisensor\
03_Scripts
```

Paso 1 (TP5_01_dataset.py) arma el dataset por huella y **hereda la partición del TP2** — no la rehace (véase la P5 del TP2). El registro de la corrida muestra la cobertura de predictores: en el bosque, 495 de 690 huellas con biomasa L4A (71,7 %) y 15 huellas (2,2 %) sin γ^0 por la máscara geométrica; en la estepa, 1.129 con L4A (36,6 %) y 45 (1,5 %) sin γ^0 .

Paso 2 (TP5_02_modelos.py): los cinco modelos — óptico, SAR, óptico+SAR, óptico+SAR+LiDAR, y sólo LiDAR como control — en versión lineal y bosque aleatorio, para altura y para biomasa. **Paso 3** (TP5_03_validacion.py): validación por sitio y **por franja de altura**. **Paso 4** (TP5_04_biomasa_quemada.py): el cambio por clase de severidad con su incertidumbre y el **ensayo nulo** sobre la clase «sin cambio». **Paso 5** (TP5_05_mapas.py): los mapas de biomasa, cambio e incertidumbre, con la máscara de validez geométrica del TP4. **Paso 6** (TP5_06_validacion_estrigta.py, en 03_Analisis): la validación por bloques espaciales. El auxiliar TP5_06_diagnostico_del_piso.py (en 03_Analisis\incendio — programa distinto pese al número repetido) averigua de dónde sale el piso del ensayo nulo.

2. Los resultados, con los datos a la vista

2.1 Los cinco modelos (paso 2)

Altura (rh95), los dos sitios juntos — R^2 de validación del bosque aleatorio (TP5_modelos_altura.csv):

Modelo	R^2 validación	RMSE
óptico	0,605	2,04 m
SAR	0,601	2,05 m
óptico+SAR	0,635	1,96 m
óptico+SAR+LiDAR	0,964	0,61 m
sólo LiDAR (control)	0,956	0,68 m

Biomasa (Mg/ha), los dos sitios juntos — R^2 de validación lineal (TP5_modelos_biomasa.csv):

Modelo	R ² validación	RMSE
óptico	0,301	22,8
SAR	0,154	25,0
óptico+SAR	0,287	23,0
óptico+SAR+LiDAR	0,886	9,2
sólo LiDAR (control)	0,873	9,7

La lectura del control está en la P1. El detalle por sitio (sólo bosque, sólo estepa, y los cruces entrena-en-uno-valida-en-el-otro) está en las mismas tablas; los cruces muestran R² lineales **negativos** — un modelo de bosque aplicado a la estepa es peor que responder siempre el promedio — y el área de aplicabilidad (TP5_area_de_aplicabilidad.csv) lo cuantifica: sólo el 6,4 % de la estepa cae dentro del dominio del modelo de bosque.

2.2 La validación por sitio y por franja (paso 3)

Por sitio (TP5_validacion_sitio.csv, modelo óptico+SAR): los dos juntos R² 0,437; **bosque solo 0,393, RMSE 4,71 m, sesgo +0,57 m** — un global que parece sano. Por franja (TP5_validacion_franjas.csv, bosque):

Franja (m)	n	Sesgo	RMSE
0–3	27	+3,93 m	4,02 m
3–6	48	+2,82 m	3,01 m
6–9	10	+1,14 m	2,17 m
9–12	5	–1,80 m	2,01 m
12–15	10	–3,66 m	3,84 m
15–18	5	–6,15 m	6,21 m
18–21	5	–9,27 m	9,31 m

Compresión hacia la media: lo bajo se infla, lo alto se recorta — un rodal de 20 m se predice de ~11. El sesgo global +0,57 m es el promedio de dos errores grandes de signo contrario (véase la P3).

2.3 El cambio por severidad y el ensayo nulo (paso 4)

Bosque (TP5_biomasa_por_severidad.csv):

Clase	Hectáreas	Pérdida (Mg/ha)
Sin cambio (ensayo nulo)	4.170,5	–10,25
Severidad baja	1.842,7	11,50
Severidad moderada-baja	2.825,5	15,54
Severidad moderada-alta	3.672,0	12,81

Clase	Hectáreas	Pérdida (Mg/ha)
Severidad alta	9.668,2	15,21

Sobre terreno del bosque que **no se quemó**, el procedimiento mide $-10,25$ Mg/ha donde debería medir cero: ese es el piso de ruido de la cadena, y las clases quemadas (11,5 a 15,5) apenas lo superan — señal sobre ruido $\approx 1,5$. En la estepa el ensayo nulo da **1,0 Mg/ha** con señales de 3,7–4,0: la cadena es limpia donde el terreno es simple.

El auxiliar de diagnóstico (TP5_diagnostico_del_piso.csv) identifica al culpable: no es el radar — es **un solo índice óptico, el EVI**. Con el juego completo óptico+SAR el piso es $-5,01$ Mg/ha; quitando el EVI cae a **$-0,48$** , y el cociente señal/piso sube de 1,5 a **15,3**.

2.4 La cadena de error (paso 4)

TP5_cadena_de_error.csv, bosque: el error del modelo de altura ($s_1 = 4,32$ m) se convierte por la alometría en 13,6 Mg/ha, contra un piso de referencia L4A de 13,1 — **el error de la cadena óptico+radar es del mismo tamaño que el de la referencia misma**. La propagación conjunta por Montecarlo (TP5_propagacion_conjunta.csv) da 16,2 Mg/ha contra 14,7 de la suma en cuadratura: las correlaciones entre términos agregan un 10 %.

2.5 La validación estricta (paso 6) y los mapas (paso 5)

La validación por **bloques espaciales** (TP5_cv_anidada.csv) baja los R^2 de la partición heredada a lo que valen sobre territorio no visto: bosque óptico+radar **0,427** (RMSE 5,01 m), estepa 0,429, los dos juntos 0,545. El optimismo de la partición al azar queda cuantificado (columna optimismo). Los mapas del paso 5 (05_Resultados\02_Rasters\) aplican la máscara de validez geométrica del TP4 y **enmascaran fuera del rango de ajuste** (bosque: 2,0 a 26,3 m; estepa: 1,9 a 13,3 m): un píxel enmascarado no es un fracaso, es honestidad.

3. Las figuras del procesamiento

En capturas\:

- TP5_mapas_finales.png — los mapas del paso 5: para el **bosque**, la biomasa pre-incendio, el cambio y la incertidumbre, con la máscara aplicada; para la **estepa**, sólo la biomasa pre-incendio — es el sitio control, el fuego tocó el 1,85 % de su superficie, y su papel no es un mapa de cambio sino el ensayo nulo del paso 4.

(Los rásters fuente para explorar en QGIS: TP5_biomasa_pre_*.tif, TP5_biomasa_cambio_*.tif, TP5_incertidumbre_*.tif, para los dos recintos.)

4. Respuestas modelo a las preguntas del práctico

P1. El modelo completo alcanza 0,964 y el modelo que usa sólo LiDAR alcanza 0,956. ¿Qué conclusión permite esa comparación y qué conclusión errónea se habría extraído sin el modelo de control?

La comparación dice que, con los predictores derivados de GEDI adentro, **el óptico y el radar aportan ocho milésimas de R^2** : casi toda la capacidad del modelo completo ya estaba en el LiDAR, porque esos predictores comparten origen con la variable que se estima. Sin la fila de

control, el 0,964 se habría presentado como un triunfo de la «sinergia multisensor» — cuando en realidad es, sobre todo, GEDI prediciéndose a sí mismo. La conclusión metodológica: **todo modelo con predictores emparentados con la respuesta necesita un control que use sólo esos predictores**, para separar lo que aporta la sinergia de lo que aporta el parentesco. La sinergia real se mide donde el LiDAR no participa: en la validación por bloques, óptico+radar mejora al óptico solo en los dos sitios (bosque 0,377 – 0,427; estepa 0,340 – 0,429), y los mapas del paso 5 extienden la estimación a donde GEDI no pisó — ese es el aporte que sí es sinergia.

P2. En el bosque, el modelo de radar solo rinde peor que el óptico solo y, sin embargo, sumado al óptico aporta puntos. Explique por qué ambas cosas pueden ser ciertas a la vez.

Porque rendimiento individual y aporte marginal son cosas distintas: lo que importa al sumar un predictor no es cuánto explica por sí solo sino **cuánto explica de lo que el otro no ve**. El óptico y el radar miran cosas distintas — el óptico, el estado del dosel (verdor, agua); el radar de banda L, la estructura leñosa debajo —, así que sus errores están poco correlacionados: el radar acierta justamente en los rodales cerrados donde el óptico satura (TP3, § 2.3). En el bosque, en altura (TP5_modelos_altura.csv, solo bosque, modelo lineal), el SAR solo valida 0,429 contra 0,484 del óptico solo — rinde peor — pero óptico+SAR sube a 0,552: los **6,8 puntos** de la pregunta, información complementaria, no redundante. El contraejemplo es la estepa: allí el radar cruzado está en el piso de ruido (TP4, P5), no trae información nueva, y la suma casi no mejora — complementariedad hay cuando cada sensor ve algo que el otro no, no siempre.

P3. El coeficiente global de validación del modelo de altura es 0,393 y no revela el problema. ¿Qué revela la validación por franja, y por qué esa distinción es decisiva para estimar biomasa?

La validación por franja revela la **compresión hacia la media**: el modelo infla lo bajo (+3,93 m en la franja 0–3) y recorta lo alto (–9,27 m en 18–21) — predice el bosque «promedio» en todas partes. El global 0,393 con sesgo +0,57 m no lo muestra porque los dos errores se cancelan al promediar. Para biomasa la distinción es decisiva por la alometría: la biomasa crece con la altura elevada a ~2,6 (TP5_cadena_de_error.csv), así que el error no es simétrico — recortarle 9 m a un rodal de 20 le quita mucha más biomasa que la que le regala inflarle 4 m a un matorral. Un mapa hecho con ese modelo **subestima sistemáticamente los rodales altos, que es donde está el stock**: el sesgo por franja se convierte en sesgo de inventario. Por eso la franja, y no el global, es la validación que manda — y por eso los mapas del paso 5 enmascaran fuera del rango de ajuste en lugar de extrapolar.

P4. El ensayo nulo arroja –10,25 Mg/ha sobre terreno que no se quemó. ¿Cómo debe informarse entonces un cambio medido de 15,5 Mg/ha en una clase quemada?

Junto a su piso, y nunca solo: «pérdida estimada de 15,5 Mg/ha, con un ensayo nulo de –10,25 Mg/ha sobre terreno sin cambio del mismo sitio» — es decir, una señal de apenas 1,5 veces el ruido de la cadena. Presentada así, la cifra dice lo que puede decir: que hay pérdida detectable en las clases quemadas, con una magnitud que no debe tomarse al valor nominal. El diagnóstico del piso agrega la parte constructiva: el ruido sale de un solo índice (el EVI), y sin él el piso cae a –0,48 con señal/ruido 15,3 — la corrida de referencia mantiene el juego completo de predictores precisamente para que el estudiante vea el problema y su diagnóstico. La regla para

el informe: **ninguna cifra de cambio sin su ensayo nulo al lado**, como ninguna biomasa sin su error (TP2, P4).

P5. Las correlaciones de rangos contra los mapas nacionales son de 0,280 en altura y 0,151 en cobertura. ¿Significa eso que alguno de los dos productos está equivocado?

No. Significa que se están comparando estimaciones hechas a **escalas distintas para preguntas distintas**. Los mapas nacionales integran píxeles grandes y clases amplias, calibrados para ser correctos en el agregado regional; el mapa del práctico estima huella por huella sobre 15×15 km, calibrado contra GEDI local. Una correlación de rangos baja entre ambos es compatible con que **los dos sean correctos a su escala**: el nacional puede ordenar bien los departamentos y mal los rodales; el local, al revés. Lo que sí sería síntoma de error es una discrepancia del agregado (el stock total del recinto contra lo que el nacional asigna a esa zona) o un desacuerdo con la referencia común (GEDI). La lección cierra el curso: un mapa no es «el verdadero» por ser oficial ni por ser propio — cada producto responde a la pregunta para la que fue construido, y compararlos exige declarar la escala.

5. De dónde sale cada cifra

Todas las tablas citadas están en 05_Resultados\04_Tablas\:
TP5_modelos_altura.csv y TP5_modelos_biomasa.csv (los cinco modelos),
TP5_validacion_sitio.csv y TP5_validacion_franjas.csv,
TP5_biomasa_por_severidad.csv, TP5_cadena_de_error.csv,
TP5_propagacion_conjunta.csv, TP5_diagnostico_del_piso.csv,
TP5_cv_anidada.csv, TP5_area_de_aplicabilidad.csv,
TP5 AGBD_estratificado.csv y TP5_escenarios_hoja_caida.csv. Los mapas, en
05_Resultados\02_Rasters\; los registros completos de la cadena, en ..\
TP2_LiDAR_GEDI_ICESat2\05_Resultados\06_Control_calidad\
(CADENA_ESCENARIO0_B.log y CADENA_TP5_FINAL.log).